

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA
DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 4º

Tipo: Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
96	128	4

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Adjunto: IBARRUELA, Oscar

Profesor Adjunto: GARCIA, Lucas

Profesor Adjunto: MARTINEZ, Carlos

Profesor Adjunto: DI TOMAS, Ezequiel

ATP 1º: SOLE, Daniel

ATP 1º: BURSZTYN, Darío

ATP 1º: PEREZ, Gonzalo

ATP 1º: LOPEZ, César Martín

FUNDAMENTACIÓN

La Planificación y el Control de la Producción es una de las funciones básicas de la Ingeniería Industrial. El futuro profesional debe comprender y aplicar las distintas técnicas a utilizar, sabiendo evaluar el rendimiento y eficacia de las mismas. Debe estar en condiciones de analizar el comportamiento de los elementos de contexto que intervienen en la problemática global y particular de las acciones de Planificación, Programación y Control de la Producción y su incidencia en la gestión empresarial. A partir de ello resulta imprescindible el conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que se aplican para la resolución de los diversos problemas productivos.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X
CG7: Comunicarse con efectividad.		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	X		

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Comprender y aplicar las distintas técnicas a utilizar en la planificación de la producción y su posterior control.
- Evaluar el rendimiento y eficacia de las técnicas de planificación y control.
- Aplicar metodologías de programación de la producción en distintos entornos de fabricación.
- Ejecutar procesos de planificación y control de operaciones en distintos ámbitos de producción.
- Diseñar la operación de un área de planificación de la producción e implementar metodologías de control.

CONTENIDOS
Contenidos mínimos

- Planificación General de la Producción Industrial.
- Criterios para el Diseño del Producto.
- Manejo y Catalogación de Materiales.

- Organización de Líneas de Producción.
- Planificación y Análisis de Capacidad de Proceso.
- Cálculo de Rendimiento de Operaciones.
- Planeamiento de la Producción.
- Planeamiento de requerimientos de materiales.
- Planeamiento de recursos de producción (máquinas y mano de obra).

Contenidos analíticos

Bloque 1: Sistemas Productivos. Análisis de los elementos de contexto y vinculación de las actividades de Planificación, Programación y el Control de la Producción con todas las actividades de la empresa, para la implementación de acciones que impacten de manera positiva o negativa en los indicadores de productividad de la Organización. Productividad global y parcial. Integración Funcional de la Planificación con otras operaciones y áreas administrativas y comerciales.

Bloque 2: Del Planeamiento a la Programación. Definición de conceptos sobre la temática específica de la Asignatura en lo referente al Planeamiento, la Planificación, la Programación y el Control Operativo. Análisis conceptual del pensamiento Proyectivo y Prospectivo. Técnicas para la obtención del Plan de ventas y Producción. Planificación de las Ventas y la Producción (Proceso de Sales & Operations S&OP).

Bloque 3: Modelos de Planificación y Programación. Análisis de la Gestión de la Producción y de sus distintos modelos, requerimientos, datos del producto. Análisis y requerimientos del listado de componentes (BOM), los requerimientos de materiales (MRP) relacionados con los procesos de fabricación. Maestro de Materiales para la planificación. Codificación de ítems.

Bloque 4: Gestión Operativa de la Producción. Planificación de las actividades y análisis de los requerimientos para la programación de la producción. Formulación de la planificación de las operaciones productivas para vincularlas con el área comercial. Estudio de los conceptos de Producción Continua (Vinculación Física) y Manufactura Discreta (Vinculación Lógica). Análisis de los distintos casos de PCP. Producción sobre pedido. Producción para Stock. Producción sobre la base de Capacidad Instalada. Producción sobre la base de Tecnología Instalada.

Bloque 5: Análisis de la Capacidad de Planta. Análisis de la Capacidad de Planta industrial de acuerdo a la estructura productiva adoptada. Formulación de diferencias entre Plantas con Sistemas Productivos Estacionarios y con aquellas actividades productivas en Escenarios Móviles. Cálculo de Rendimientos Productivos y Coeficientes Específicos. Diferencias entre Plantas con Sistemas Estacionarios y Móviles. Capacidad dependiente del Recurso Humano, de Máquina y Compartida. Capacidad en Trabajo Múltiple. SMED (acrónimo de Single Minute Exchange of Die). Cálculo del Takt Time de una Línea de Montaje. Cadencia y Balanceo del Programa de Producción.

Bloque 6: Programación en Manufactura Discreta. Programación en Manufactura Discreta y análisis de las asignaciones de órdenes y la multiplicidad de operaciones, en base a la disponibilidad de los recursos existentes para así dar cumplimiento a la programación. Análisis de los componentes de cargas de máquinas y equipos, tales como la preparación, el desalistamiento, los tiempos perdidos por causas y los correspondientes por mantenimiento. Componentes de la Carga de Máquinas y Equipos. Tiempos Perdidos por Causa y de Mantenimiento. Integración de los tiempos totales. Diagrama de Gantt. Control de Producción.

Bloque 7: Programación por Camino Crítico. Programación de actividades especiales generalmente únicas, utilizando Sistemas de Programación por Camino Crítico, Método PERT, su resolución de una Red de Actividades, Diagrama de Gantt, Carga Financiera y el análisis de una posible aceleración del Proyecto. Introducción a Gestión de Proyectos.

Bloque 8: Logística de Aprovisionamiento. Formulación de conceptos de Logística y del sistema de Abastecimiento de insumos, semielaborados, materiales y otros, necesarios para la actividad productiva, vinculando su disponibilidad en oportunidad, cantidad y calidad para su utilización en el momento en que lo requiera cada unidad de transformación. Estudio del Sistema de Adquisiciones y sus modalidades operativas. Sistema de Adquisiciones. Introducción a Supply Chain. Conceptos de administración del Flujo de Materiales a través de la Cadena de Valor.

Bloque 9: El Stock en la Planificación y la Programación. Definición de conceptos de Almacenes y Stock con sus variantes operativas y características asociadas, a efectos de posibilitar un buen manejo al programar las operaciones, incorporando bases filosóficas de Pareto a fin de establecer criterios lógicos de selección. Estudio de la evolución temporal del Stock, Puntos de Pedido y Stock de Protección. Conceptos de Almacenes y Stock. Análisis de los distintos tipos de Stock. Costo del Stock. Curva ABC.

Bloque 10: Sistemas Avanzados de Programación. Análisis comparativo de los métodos tradicionales de Programación de la Producción, sustentados en una filosofía de Empuje (Push), con los Productivos en base a un sistema de Arrastre (Pull). Estudio del Método de Producción Toyota. Análisis del sistema Kanban y sus modalidades permitiendo visualizar la aplicación de la filosofía Just in Time.

Bloque 11: Fundamentos de la Teoría de Restricciones. Formulación de la Teoría de Restricciones y su vinculación con la Planificación de la Producción. Análisis de la Cadena de Valor (V.S.M.) y formulación de los Procesos de Mejora Continua. Conceptualización de Sistemas de Producción Esbelta LEAN y Justo a Tiempo. Abastecimiento JIT. Buffers entre Procesos.

Bloque 12: Vínculos Sistémicos de la Programación de la Producción. Análisis de los vínculos con las áreas o actividades con las que debe operar el Sistema de Programación de la Producción, tales como, Ingeniería de Producto, Ingeniería de Manufactura, Mantenimiento,

Logística de Aprovisionamiento, Almacenes y el Control de Calidad en sus distintas etapas, con las correspondientes a Áreas Administrativas, Financieras y Comerciales. Relaciones con Control de Calidad en sus distintas etapas. Incidencias del Control y Aseguramiento de la Calidad. Tipos y características del Mantenimiento Industrial. Vinculaciones del Mantenimiento con la Programación de la Producción. TPM (Mantenimiento Productivo total). RCM (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad). El Plan de Mantenimiento y su relación con los tiempos de Producción. Soluciones Informáticas para la Gestión de Operaciones: ERP, MRP, PCP, WMS, TMS, YARD.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	60	0	60
Formación práctica	36	0	36

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	15		Aula
Proyecto y diseño			
Otras ¹ : estudio de caso-Resolución de Problemas/ejercicios	21		Ámbito Externo (Empresa) -Aula
Práctica supervisada			
Total de horas	36		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

¹ Corresponde a Trabajo Práctico de Planificación

El programa combina una modalidad de clases de cursado presencial con clases en modalidad remota. Se realizarán un total de 18 clases en modalidad presencial que incluye exámenes parciales, mientras que 15 clases se impartirán de forma remota a través de las plataformas institucionales Zoom o Meet. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permiten a los estudiantes acceder a recursos adicionales, participar en discusiones y realizar actividades interactivas.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que los estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo, la facultad ofrece equipamiento disponible, como salas con computadoras y acceso a Wi-Fi, para aquellos [estudiantes](#) que necesiten apoyo adicional. De esta manera, buscamos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

- a) **Modalidades de Enseñanza empleadas en la Actividad Teórica:** Las Clases Teóricas se efectúan sobre un esquema expositivo participativo en forma presencial o por videoconferencia de manera sincrónica, para la explicación y desarrollo de todas las unidades que componen el Programa de la Asignatura con la utilización de recursos Audiovisuales y Pizarra.
- b) **Modalidades de Enseñanza empleadas en la Actividad Práctica:** Las clases prácticas se desarrollan sobre un esquema expositivo participativo presencial o por videoconferencia, donde se realiza la explicación de problemas tipo con la utilización de recursos audiovisuales, de manera que el alumno adopte los recursos necesarios para su desarrollo y resolución. Se propone una guía de ejercicios a medida que transcurren los bloques temáticos, que los estudiantes resuelven de manera individual o conformando grupos. Se les establece una fecha límite de entrega, y parámetros de formatos de presentación.
- c) **Recursos Didácticos para el desarrollo y la resolución de Casos:** Se desarrollarán clases prácticas donde se propondrá a los alumnos el enunciado de un caso a resolver en grupo, y exposición oral presencial o defensa de propuestas de solución, para promover y desarrollar la oratoria y fundamentación de toma de decisiones operativas.
- d) **Trabajos Práctico Anual Integrador:** Se propone a inicio de año un Trabajo Práctico Anual, para elaborar en grupo, donde los estudiantes deben relevar una guía de puntos a investigar en una empresa productiva. A cada grupo se le solicita visitar una empresa para relevar el proceso de Producción, Planificación, Programación y control de las operaciones a fin de completar una guía práctica que forma parte del enunciado del Trabajo. En función al escrito basado en el relevamiento, se les propone a los estudiantes un problema de simulación con los datos productivos extraídos de la empresa, y se les pide que analicen y diseñen mejoras a los procesos analizados. El trabajo culmina con la entrega de un informe completo, y la exposición del grupo ante los docentes de la cátedra.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad: Se tomarán dos parciales, uno por cuatrimestre, en condición presencial. Cada uno de los parciales tendrá dos opciones de recuperación. Es condición necesaria que cada estudiante haya presentado al día del parcial, los problemas de la guía e informes parciales del Trabajo Práctico Anual. La evaluación del Trabajo Práctico se realizará con la entrega y exposición del Trabajo Práctico Anual, habiendo entregado los informes parciales del Trabajo Práctico Anual, y la guía de ejercicios propuesta a lo largo de la cursada.

Requisitos de regularidad: La regularización de la materia se logra cumpliendo como mínimo con el 75% de las clases y una nota de 6 (seis) en cada parcial. Lo que habilita al alumno a presentarse a rendir final

Requisitos de aprobación directa: La promoción de la materia se obtiene con un mínimo de 8 (ocho) en cada parcial

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación horizontal (Nivel IV):

- Evaluación de Proyectos (Integradora): complementa las habilidades para relevar procesos de fabricación y las áreas necesarias para la planificación, programación y el abastecimiento de procesos productivos. Manejos de inventario y cálculo de sus costos, necesarios para la resolución de proyectos de inversión
- Investigación Operativa. En el Bloque 7 se trabaja el concepto de programación por camino crítico desde el punto de vista práctico, tomando herramientas vistas en Investigación Operativa
- Ingeniería en Calidad. Se visualizan las interacciones de Planificación y Programación con la función de Calidad en Procesos de Fabricación y Calidad en recepción de materiales directos

Articulación vertical (Nivel II):

- Probabilidad y Estadística. Los conocimientos previos de Estadística son utilizados en la proyección y estimación de pronósticos de ventas y sus desvíos por impactos de variabilidad de la demanda de los productos

Articulación vertical (Nivel III):

- Estudio del Trabajo (Integradora). Para introducirnos al tema de rendimiento se toman los conceptos de esta asignatura, y toda la temática de medición de tiempos de trabajo, indispensables para calcular la capacidad de los procesos.
- Costos y Presupuestos. Para el cálculo del costo total del stock de materiales para procesos de fabricación, se adoptan modelos de costeo por actividades, tomando los contenidos de esta asignatura

Articulación vertical (Nivel V):

- Proyecto Final (Integradora). Planificación y Control de la Producción contribuye al Proyecto Final de los estudiantes dándole conceptos claros de cómo formular los planes de producción que constituirán la base de los ingresos monetarios a proyectar para la concreción y recuperación de la inversión del proyecto.
- Control de Gestión. Planificación y Control de la Producción contribuye a formular los indicadores necesarios para el control de la producción y vinculación con los tableros de control que establece Control de Gestión desde lo financiero.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
Clase 1	Presentación Asignatura, Formalidades Teórico Prácticas, Cronograma Anual, Normas de Cátedra.	Presencial
Clase 2	Unidad 1 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 3	Unidad 1 Segunda Parte	Virtual sincrónico
Clase 4	Unidad 2 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 5	Unidad 2 Segunda Parte	Presencial
Clase 6	Unidad 3 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 7	Unidad 3 Segunda Parte	Presencial
Clase 8	Unidad 4 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 9	Unidad 4 Segunda Parte	Presencial
Clase 10	Unidad 5 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 11	Unidad 5 Segunda Parte	Presencial
Clase 12	Unidad 6 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 13	Unidad 6 Segunda Parte	Presencial
Clase 14	Consultas para Examen 1º Parcial	Virtual sincrónico
Clase 15	Examen 1º Parcial	Presencial
Clase 16	Revisión Examen 1º Parcial	Presencial
Clase 17	Unidad 7 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 18	Unidad 7 Segunda Parte	Virtual sincrónico
Clase 19	Unidad 7 Tercera Parte	Presencial
Clase 20	Unidad 8 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 21	Unidad 8 Segunda Parte	Presencial
Clase 22	Unidad 9 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 23	Unidad 9 Segunda Parte	Presencial
Clase 24	Unidad 10 Primera Parte	Virtual sincrónico
Clase 25	Unidad 10 Segunda Parte	Presencial
Clase 26	Unidad 11	Virtual sincrónico
Clase 27	Unidad 12	Virtual sincrónico

Clase 28	Exposición TP Primera Parte	Presencial
Clase 29	Exposición TP Segunda Parte	Presencial
Clase 30	Consultas para Examen 2° Parcial	Virtual sincrónico
Clase 31	Examen 2° Parcial	Presencial
Clase 32	Revisión Examen 2° Parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Ballou, R. H. (2022). *Logística empresarial: Control y planificación*. Ediciones Díaz de Santos.
- Cuatrecasas Arbos, L. (2021). *Manual de organización e ingeniería de la producción y gestión de operaciones*. Editorial AMAT.
- Rodríguez Ponti, A. J. (2017). *Planificación, programación y control de la producción*. CEIT.
- Companys Pascual, R. (1998). *Nuevas técnicas de gestión de stock: MRP y JIT*. Marcombo.
- Miranda González, J. (2005). *Manual de dirección de operaciones*. Thomson.
- Monden, Y. (1990). *El sistema de producción de Toyota*. Ediciones Macchi.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Goldratt, E. (2001). *Cadena crítica*. Granica.
- Goldratt, E. (2001). *Necesario pero no suficiente*. Granica.
- Goldratt, E. (1995). *No es cuestión de suerte*. Granica.